武汉大学 2021 —2022 学年 第一学期

《计算机原理与编程基础》试卷（A）（闭卷）参考答案

学号：　　姓名：　　院系：　　专业：

一．填空题(每空 1 分，总计 20 分)

1. 十六进制数 **FF** 表示十进制数是__255__二进制数又是__11111111__,十进制数 **0.1** 转化为二进制数是__00011001__(写出小数点后保留 8 位的数)，此二进制数也可以表示十进制整数__25__，由此可说明浮点数和整数是完全不同的数据类型。

2. 计算机中，一个 char 由__8__个二进制位组成，1MB 是__1024*1024__字节。

3. C 源程序语句的结束标志是__；分号__，一个程序中至少应包括一个__main()__函数。

4. C 语言的基本输入的函数是__scanf（或 cin）__，输出函数又是 __printf 或 cout__。

5．将数学关系式 1<a<5 转换为 C 语言中的逻辑表达式__1<a && a<5__，如果有两个字符串 char *p1="ok",*p2="no"，则比较字符串内容是否相等的表达式__strcmp(p1,p2)==0__

6. 有如下代码： int i=0；cout<<i++<<i++; 请问输出的数值是__1 0__

7. 二维整型数组的初始化语句为 int a[3][3] = { {1, 2}, {3} };那么元素 a[0][1] = __2__，a[1][0] = __3__。

8. int a[10] = {0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}; int *p = &a[3], b; b = p[3];那么变量 b 的值为__6__，*(p+2)的值是__5__。

9. 定义动态数组 int *p,包含有 100 个元素的语句是 __p=new int[100];__。

10.如果有定义 char p[]="Test"；则字符串 p 所占用内存是__5__字节，字符串长为__4__。

二．选择题(每题 2 分，总计 20 分)

1. 以下关键字中不是 C 语言关键字的是__A__。

A. byte　B. bool　C. else　D. enum

2. 有如下变量的声明 int a,b,c; 下面表达式中，完全正确的有__A__。

A. a+b>c||b==c　　B. a+b&b+c

C. b|a^2+c　　D. b>a>c

3. 下面初始化赋值语句，完全没有错误的是__B__。

A. char *r='0';　　B. int a[10]={0};

C. float *a = 1.0;　　D. char s[3]="abcd";

4. 有以下程序

```
main(){
    int m=1,n=2；int *p=&m,*q=&n,*r;
    r=p; p=q; q=r;
    printf("%d,%d,%d,%d\n",m,n,*p,*q);
}
```

程序运行后的输出结果是___B___

A）1，2，1，2　　B）1，2，2，1

C）2，1，2，1　　D）2，1，1，2

5. 以下程序段的输出结果是___D___。

```
int a, b;
for (a = 0, b = 0; a <= 5; a++,b++ ) {
    if (b >= 10) break;
    if (b % 3 == 1) {
        b += 3;
        continue;
    }
}
cout << "a=" << a <<" b="<< b << endl;
```

A.　a = 5　b = 5　　B.　a = 6　b = 11

C.　a = 6　b = 9　　D.　a = 5　b = 11

6. 在 C 语言的函数调用中，如果普通变量作为函数的参数，下面描述正确的是__C___。

A.　函数中修改参数值，会影响调用主程序　　B.　函数中无法修改参数的值

C.　函数中修改参数值，不会影响调用主程序　　D.　可以通过将处理结果赋值给参数从而实现函数输出

7. 关于 C 语言函数的输入输出，下面描述正确的是___C___。

A. 函数的输入指 cin 或者 scanf

B．函数的输出指 cout 或者 printf

C．函数的输出一般是用 return 来实现

D．函数的参数不可能实现输出结果

8. 系统的标准输入文件是指___A___。

A．键盘　　B.显示器　　C. 打印机　　D. 数据文件

9. 有如下结构体相关的代码：

```
struct RC{
    int l,r,t,b;
}rc,*p;
```

p=&rc;

则，下面对结构体成员 I 引用的语句中正确的是：__D__。

A. p->rc.I　　B.(*p).rc.I　　C. p.rc.I　　D. p->I

10. 若要用 fopen 函数打开一个存在的文本文件，需要从该文件先读出数据，然后再写入数据，则打开方式字符串应是 __C____。

A. "rw"　　B. "w+"　　C. "r+"　　D. "a"

三．改错题(总计 10 分)

有个程序其功能是从文件中读入书籍的名称和价格，然后提示输入书名，根据读入的书名，查找书籍信息。

程序代码及译提示信息如下，代码中既存在逻辑错误，也存在语法错误，共 9 处，请指出错误和修改方法。

```
#include "pch.h"
#include <iostream>
using namespace std;
struct BK {
    char title[64];
    float price;
};
int Find(BK *pBks, int n, const char *name) {
    for (i = 0; i < n; i++, pBks++) {
        if (pBks->title == name) return i;
    }
    return -1;
}
void main() {
    int i, n; BK *pB = NULL;
    FILE *f = fopen("d:/b.txt", "wt");
    fscanf(f, "%d", n);

    for (i = 0; i < n; i++, pB++) {
        fscanf(f, "%s%f", pB->title, pB->price);
    }

    fclose(f);
    cout << "please input book title:";
    char bkTitle[64];
    cin >> bkTitle;
    float ff = Find(pB, n);
    if (ff = -1) {
        cout << "can not find.\n";
    }
    else {
        cout << pB[ff].title << "\n";
        cout << pB[ff].price << "\n";
    }

}
```

编译器提示错误如下：

```
1>------ Build started: Project: tt, Configuration: Debug Win32 ------
1>pch.cpp
1>tt.cpp
1>d:\tt\tt\tt.cpp(9): error C2065: 'i': undeclared identifier
1>d:\tt\tt\tt.cpp(10): error C2065: 'i': undeclared identifier
1>d:\tt\tt\tt.cpp(26): error C2660: 'Find': function does not take 2 arguments
1>d:\tt\tt\tt.cpp(8): note: see declaration of 'Find'
1>d:\tt\tt\tt.cpp(31): error C2108: subscript is not of integral type
1>d:\tt\tt\tt.cpp(32): error C2108: subscript is not of integral type
1>Done building project "tt.vcxproj" -- FAILED.
========== Build: 0 succeeded, 1 failed, 0 up-to-date, 0 skipped ==========
```

错误 1 修改：　　错误 2 修改：

错误 3 修改：　　错误 4 修改：

错误 5 修改：　　错误 6 修改：

错误 7 修改：　　错误 8 修改：

错误 9 修改：

答题举例：

错误 1 修改：　第 9 行，未定义循环变量 i，改 int i

错误 2 修改：　第 10 行，字符串不能用 == 改 strcmp(pBks->title,name)==0

错误 3 修改：　第 17 行，fscanf(f,"%d",&n)

错误 4 修改：　第 18 行，添加分配内存函数 pB = new BK[n];

错误 5 修改：　第 20 行，**fscanf(f, "%s%f", pB->title,&pB->price);**

错误 6 修改：　第 22 行，恢复指针 pB = pB-n;

错误 7 修改：　第 27 行，Find(pB, n, bkTitle)

错误 8 修改：　第 27 行，float ff 改 int ff

错误 9 修改：　第 35 行，释放内存 delete []pB;

评分标准：其中发现内存需要分配和释放，加 1 分，其他错误各 1 分

四．综合编程题(总计 50 分)

1. 编写求 int 类型数组中数的函数，中数是指位于有序数列中间的数，如果是偶序列取前一个数. (10 分)

函数声明为：int GetMidleValue(int a[],int n);

```
int GetMidleValue( int a[],int n)
{
    int i,j,t;
```

```
    for( i=0;i<n;i++ ){
        for( j=i+1;j<n;j++ ){
            if ( a[i]<a[j] ){
                t = a[i];
                a[i]=a[j];
                a[j]=t;
            }
        }
    }
    return a[(n-1)/2];
}
```

评分标准：算法核心是排序，有排序代码可得 8 分以上，发现其他语法问题适当扣分。

2、编写函数实现在字符串中删除指定的字符（10 分）

函数声明为：void DelChar(char *str,char c);

```
void DelChar( char *str,char c )
{
    int i,j,sz = strlen(str);
    for( i=0;i<sz;i++ ){
        if ( str[i]==c ){
            for( j=i;j<sz-1;j++ ){
                str[j]=str[j+1];
            }
            i--;   sz--;
        }
    }
}
```

评分标准：算法核心移动数组后面的元素，有移动操作可得 8 分以上，发现其他语法问题适当扣分。

3．已知点结构体 strcut PT{ float x,float y;}数组，编写函数实现求 x,y 的最近点（10 分）。

函数声明为：PT GetNearest(PT *Pts,int n,float x,float y);

```
PT GetNearest( PT *Pts,int n,float x,float y )
{
    int i=0; PT ret=*Pts;
    double dis,dis0;
    dis0 = (Pts->x-x)*(Pts->x-x)+(Pts->y-y)*(Pts->y-y);
    for( i=0;i<n;i++,pPts++ ){
        dis = (Pts->x-x)*(Pts->x-x)+(Pts->y-y)*(Pts->y-y);
        if (dis<dis0){
            dis0 = dis;
            ret=*Pts;
        }
    }
    return ret;
}
```

评分标准：算法核心是求距离和循环中找极值，有求距离代码可得 4 分，循环求极值可得 4 分，发现其他语法问题适当扣分。

4. 在计算机的 d:/gpc01.txt 文件中有如图信息，文件内容是对某个控制点的多条观测记录，文件第一个数是观测记录数，后面是每条记录是一次观测，信息包括：观测时间、X 坐标、Y 坐标、Z 坐标。

要求实现如下功能：

a）定义结构体 GCP，包括：时间、X，Y，Z（2 分）。

b）编写函数实现对控制点观测值进行统计，求解最佳坐标的，最佳 XYZ 坐标的定义是：分别对 X，Y，Z 求均值并去掉与均值差异最大的值，重新求平均即为最佳坐标，时间不用求，直接用第一个时间即可，函数声明为可以为 GCP RefineGCP(GCP *pPt,int n)（10 分）。

c）在 main 函数中实现：定义结构体数组、从文件读入数据，调用 RefineGCP 函数求最佳坐标，最后输出 X Y Z .（8 分）

d:/gpc01.txt 文件内容

```
8
```

11:20:10	9110.91	3220.82	5.61
11:20:11	9110.92	3220.80	5.69
11:20:13	9110.94	3220.79	5.59
11:20:15	9110.90	3220.77	5.57
11:20:17	9110.89	3220.76	5.58
11:20:19	9110.99	3220.77	5.56
11:20:20	9110.93	3220.80	5.55
11:20:21	9110.94	3220.79	5.54

```
struct GCP{
    char strT[32];
    float x,y,z;
};
```

结构体 2 分

```
GCP RefineGCP( GCP *pPt,int n ){
    float ax=0,ay=0,az=0,dx,dy,dz;
    int i; GCP ret;
    strcpy( ret.strT,pPt->strT );
    for( i=0;i<n;i++,pPt++ ){
        ax += pPt->x;
        ay += pPt->y;
        az += pPt->z;
    }
    pPt -= n;
    ax /= n; ay /= n; az /= n;
    dx = fabs(pPt->x-ax);
    dy = fabs(pPt->y-ay);
    dz = fabs(pPt->z-az);
    for( i=0;i<n;i++,pPt++ ){
        if ( dx<fabs(pPt->x-ax) )
            dx = fabs(pPt->x-ax);
```

```
            if ( dy<fabs(pPt->y-ay) )
                dy = fabs(pPt->y-ay);
            if ( dz<fabs(pPt->z-az) )
                dz = fabs(pPt->z-az);
        }
        ret.x = ax - dx/n;
        ret.y = ay - dy/n;
        ret.z = az - dz/n;
        return ret;
}
```

评分标准：求均值 4 分，找极值 4 分，发现其他语法问题适当扣分

```
void main(){
        GCP pts[100];
        int i,n;
        FILE *f = fopen( "d:/gcp01.txt","rt" );
        if   (!f ) return ;
        fscanf( f,"%d",&n );
        for( i=0;i<n;i++ ){
            fscanf( f,"%s%f%f%f",pts[i].strT,&pts[i].x,&pts[i].y,&pts[i].z );
        }
        fclose(f);

        GCP r = RefineGCP(pts,n);
        cout<<r.strT<<"\n";
        cout<<r.x<<"\n";
        cout<<r.y<<"\n";
        cout<<r.z<<"\n";
}
```

评分标准：文件打开关闭 2 分，读文件 3 分，其他 3 分

出·卷·人	
系(实验中心)负责人 审·核·签·字	年　月　日